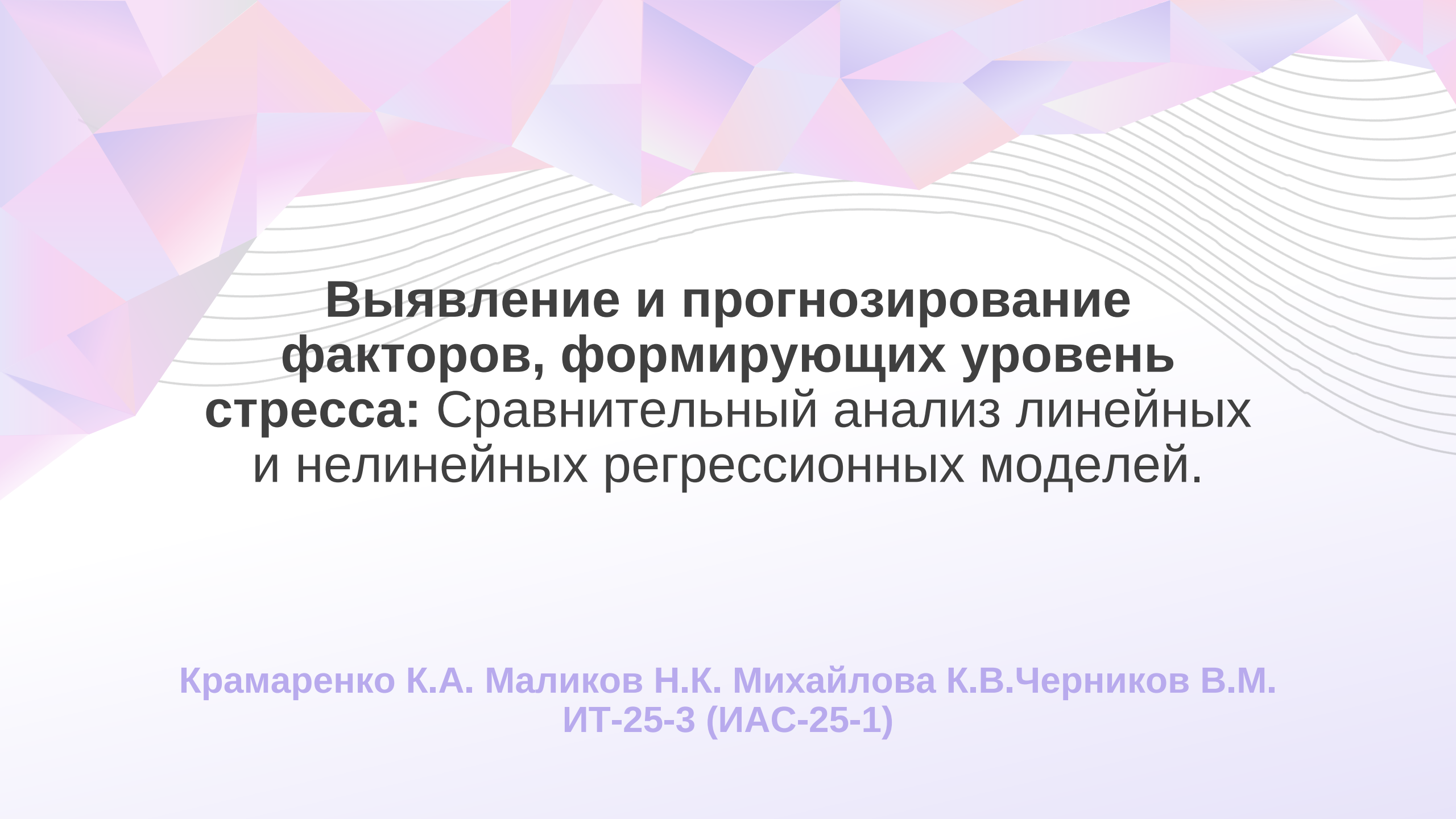




Выявление и прогнозирование факторов, формирующих уровень стресса: Сравнительный анализ линейных и нелинейных регрессионных моделей.

Крамаренко К.А. Маликов Н.К. Михайлова К.В. Черников В.М.
ИТ-25-3 (ИАС-25-1)

✓ **Цель проекта:**

Разработать аналитическую модель для оценки и прогнозирования уровня стресса на основе физиологических, поведенческих и социально-психологических факторов

✓ **Объект исследования:**

Уровень стресса и психофизиологическое состояние людей различных возрастных и профессиональных групп

✓ **Предмет исследования:**

Взаимосвязь между уровнем стресса и совокупностью физиологических, поведенческих и социально-психологических факторов

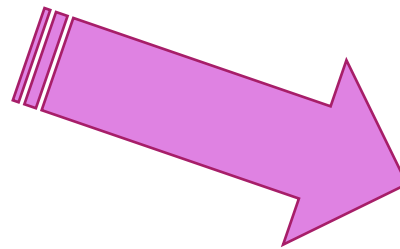
Задачи проекта

1. Собрать и предобработать данные о факторах, влияющих на уровень стресса
2. Провести описательный статистический анализ для выявления общих тенденций
3. Сформулировать и статистически проверить гипотезы о влиянии отдельных факторов на уровень стресса
4. Визуализировать результаты
5. Выявить наиболее значимые предикторы стресса

kaggle

11 000 строк

19 столбцов



22 столбца

ИДЕАЛЬНЫЙ

Классификация признаков

Количественные:

- ◆ Возраст
- ◆ Часы сна
- ◆ Физическая активность
- ◆ Потребление кофеина
- ◆ Потребление алкоголя
- ◆ Пульс
- ◆ Уровень стресса от 1 до 10
- ◆ Частота дыхания
- ◆ Уровень потоотделения
- ◆ Сеансы терапии
- ◆ Качество питания
- ◆ Уровень тревожности

Категориальные:

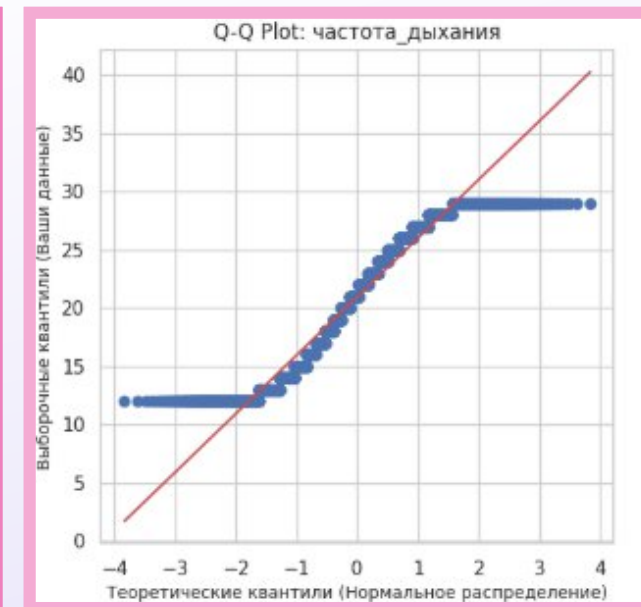
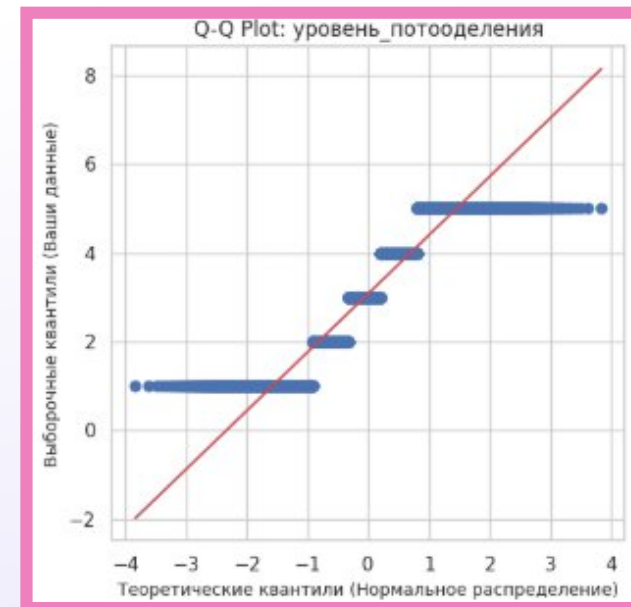
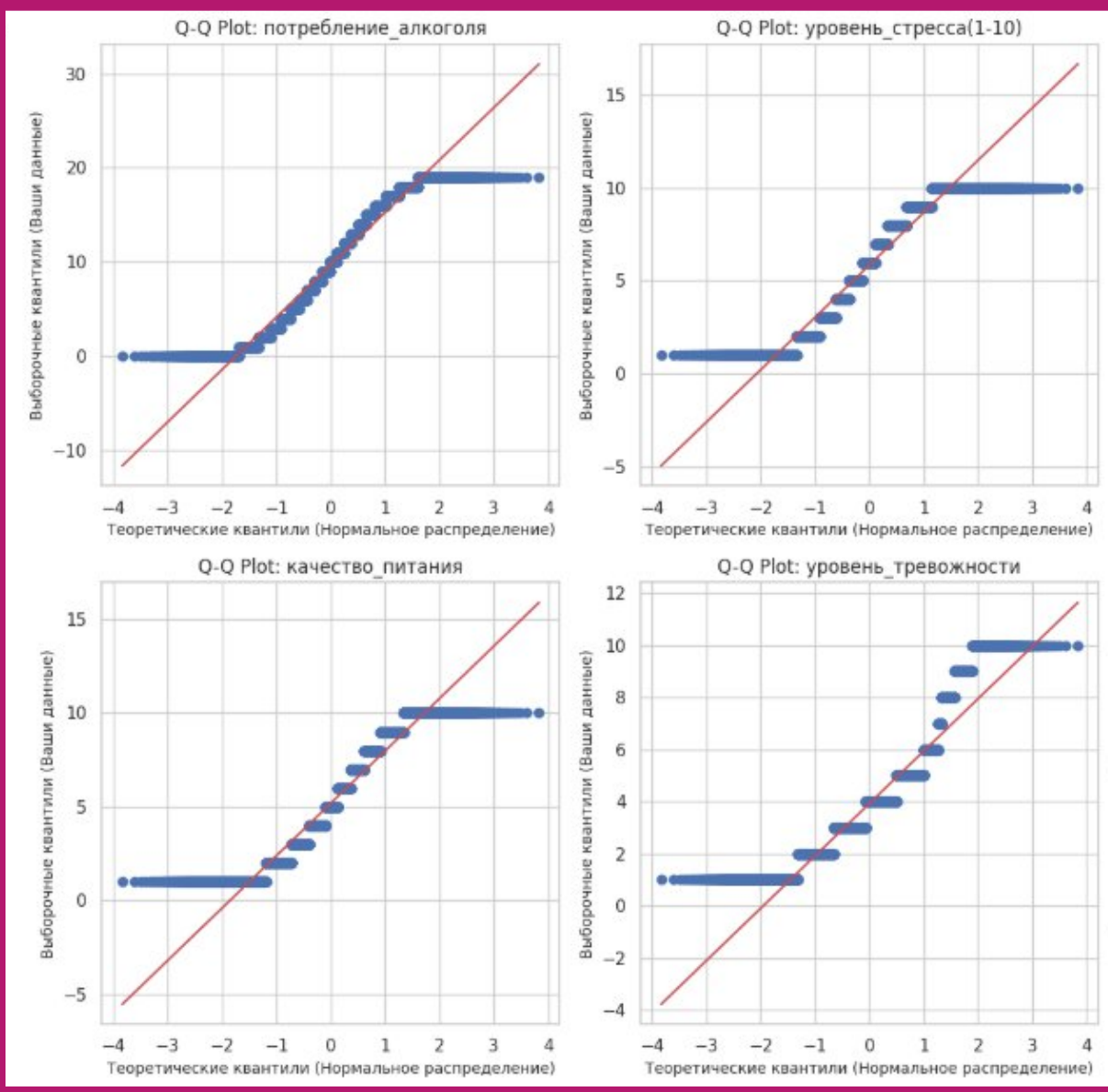
- ◆ Пол
- ◆ Профессия
- ◆ Курение
- ◆ Тревожность в семье
- ◆ Головокружение
- ◆ Прием медикаментов
- ◆ Недавние важные события
- ◆ Возрастная группа

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

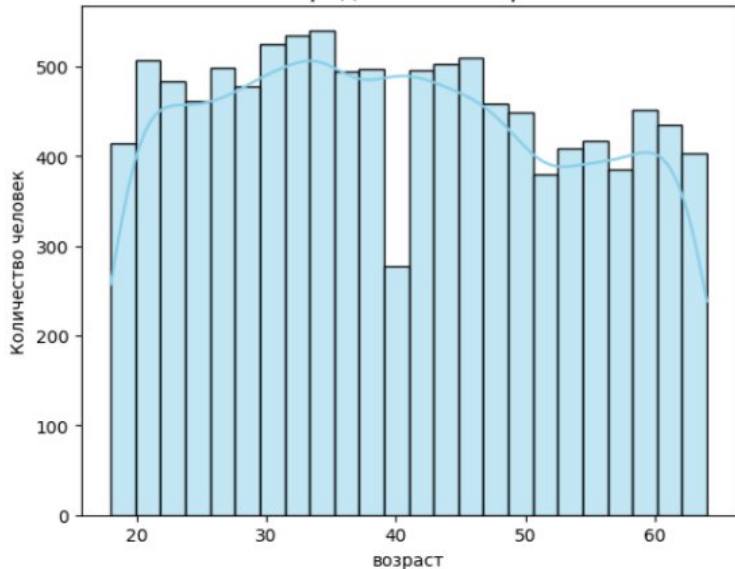
РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ

(анализ графиков)

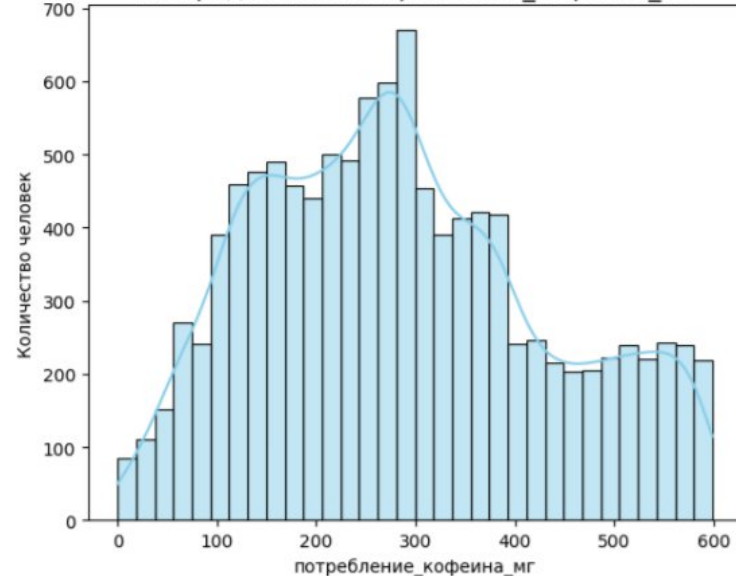
ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ (проверка нормальности)



Распределение: возраст



Распределение: потребление_кофеина_мг



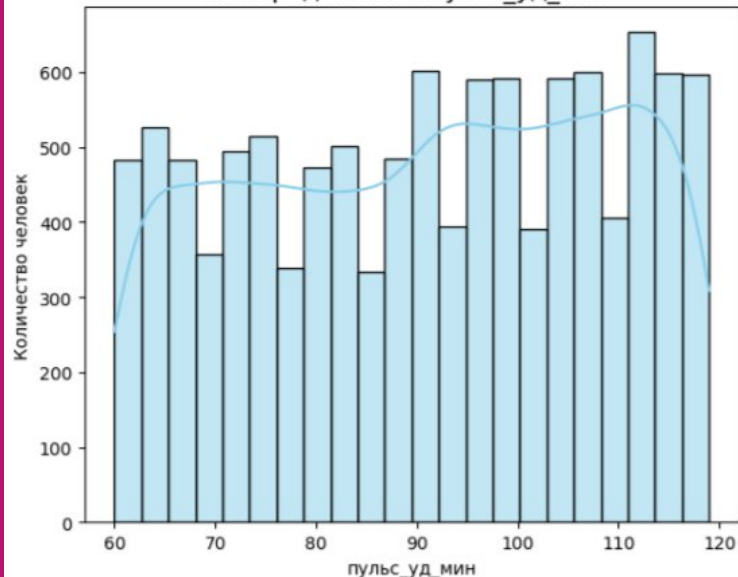
РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ

(анализ графиков)

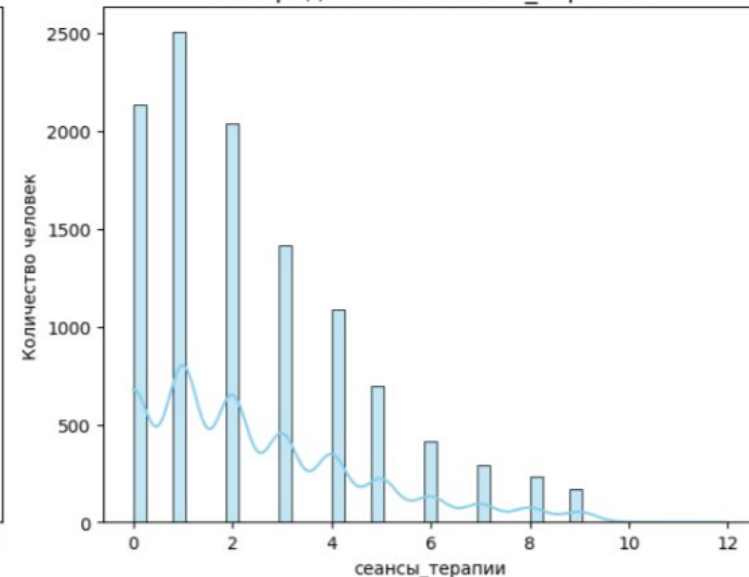
ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ

(проверка нормальности)

Распределение: пульс_уд_мин

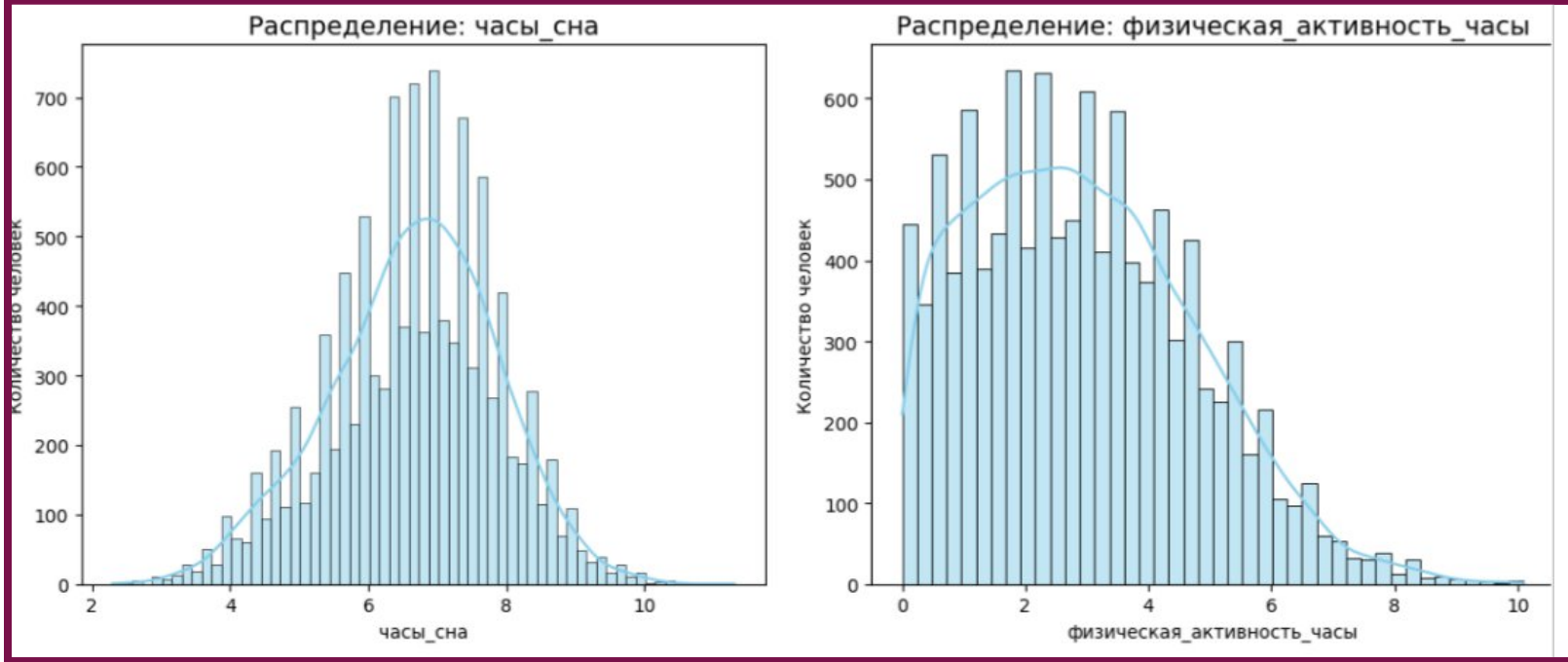


Распределение: сеансы_терапии

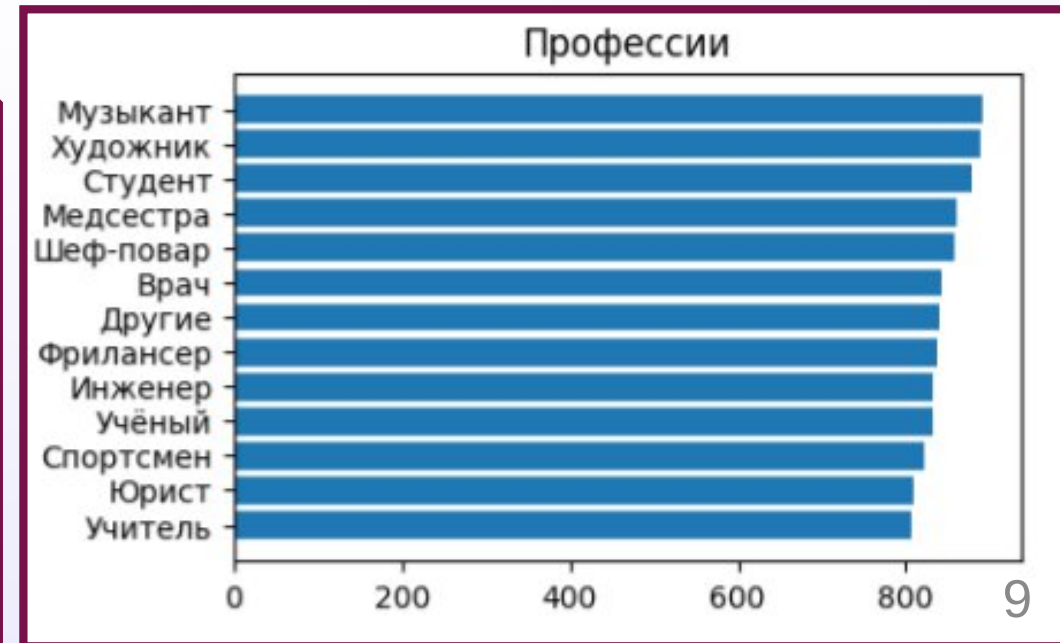


ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ

(проверка
нормальности)



КАТЕГОРИ- АЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



БИНАРНЫЕ ДАННЫЕ

диаграмма: курение

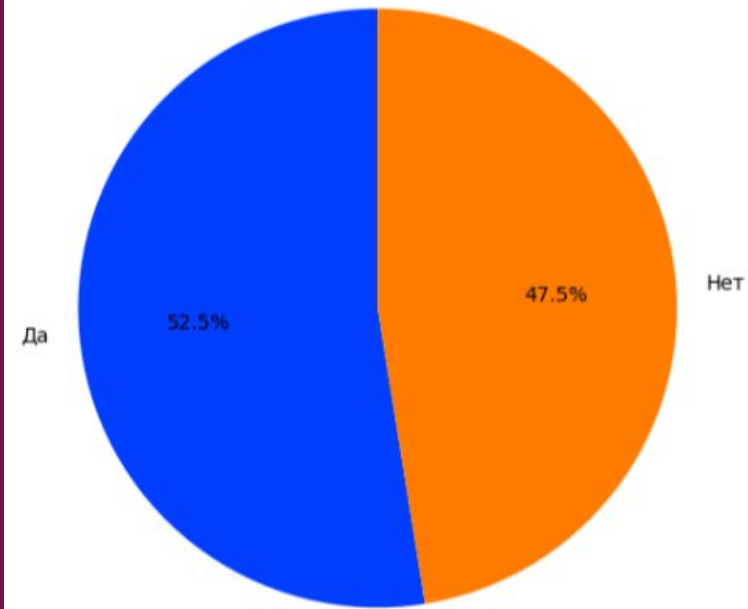


диаграмма: Головокружение

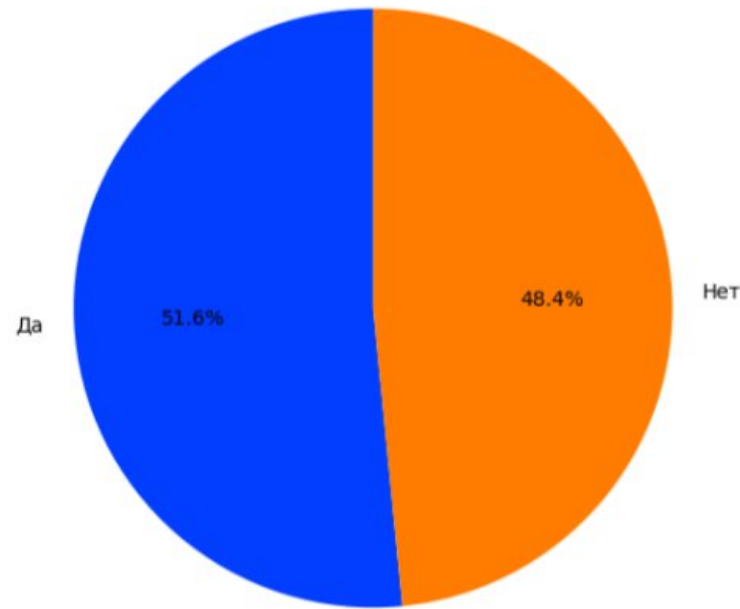


Диаграмма: тревожность_в_семье

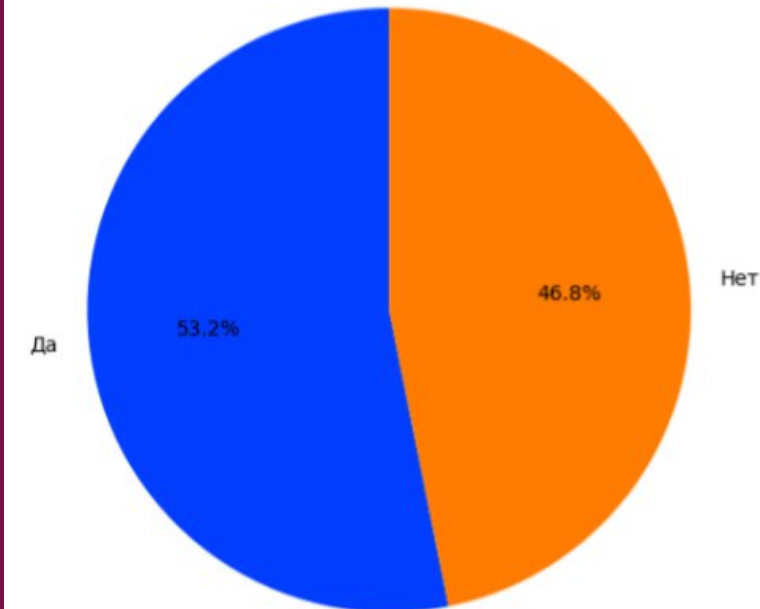


Диаграмма: прием_медикаментов

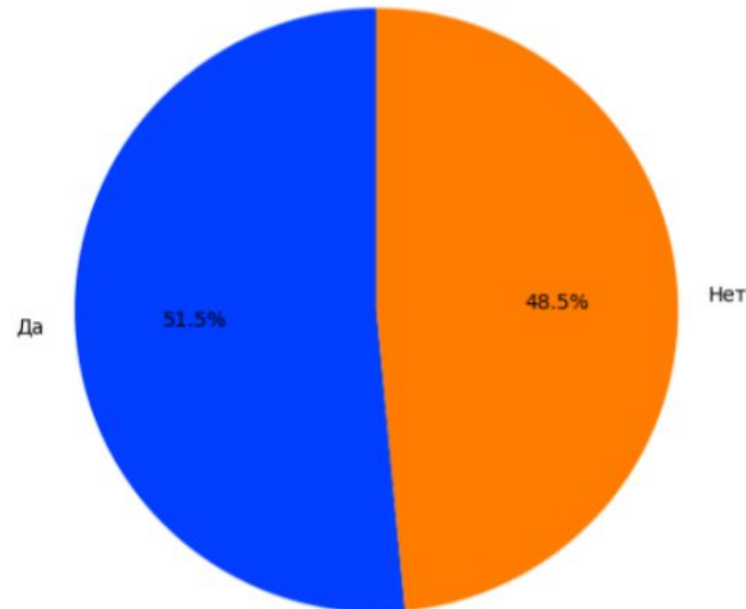
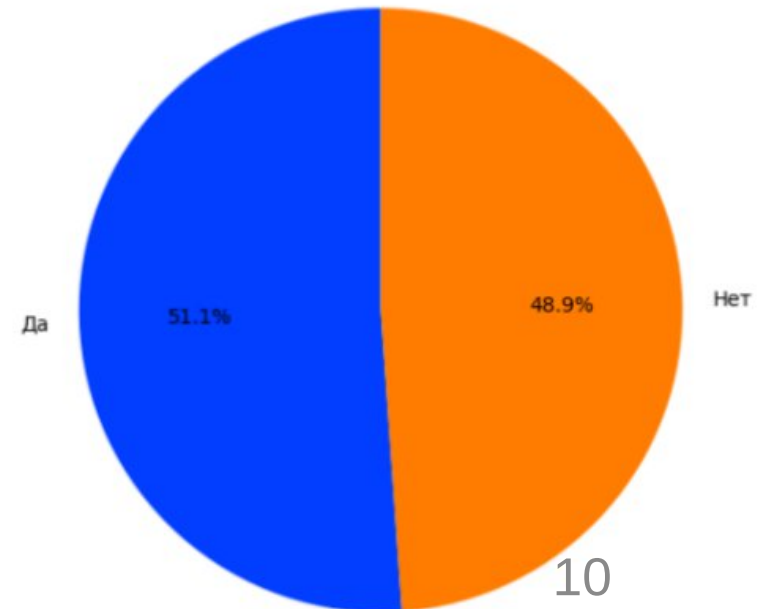
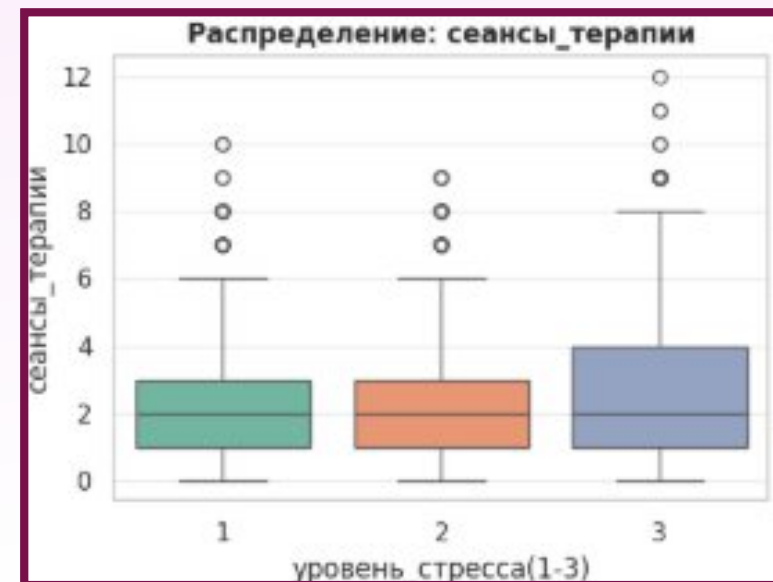
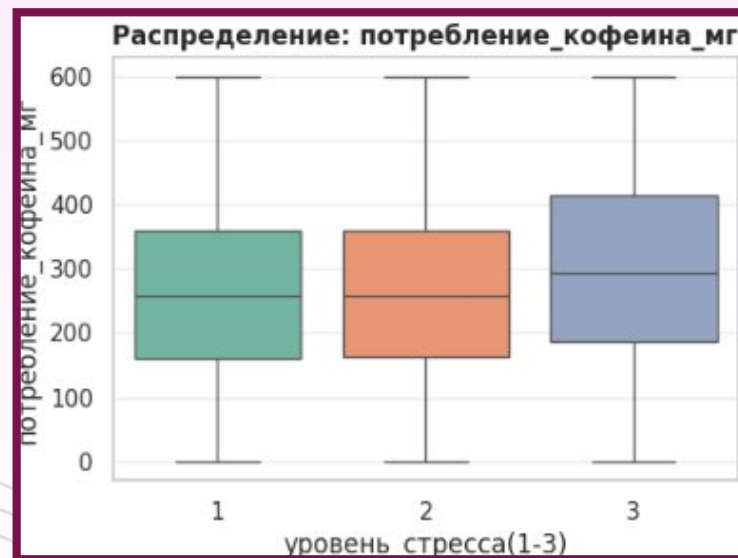
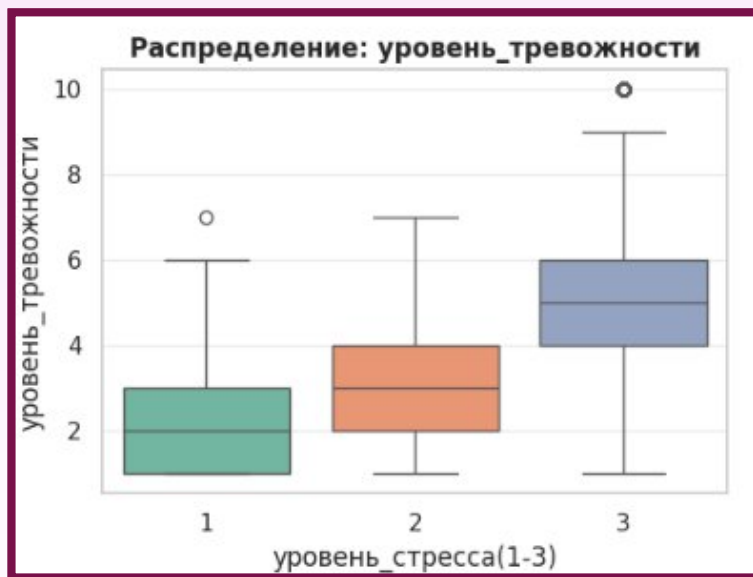


Диаграмма: недавние_важные_события

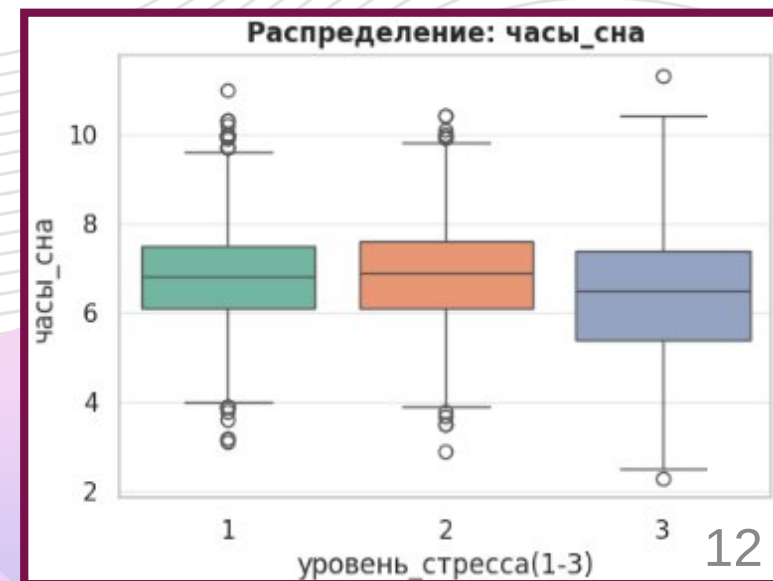


Взаимосвязь категориальных и количественных признаков

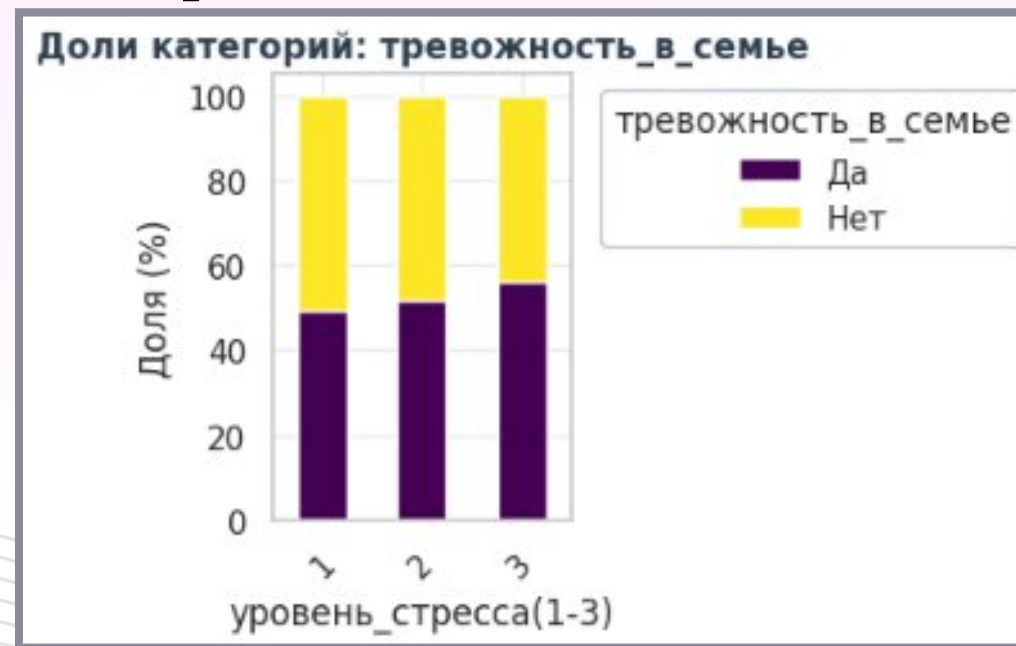
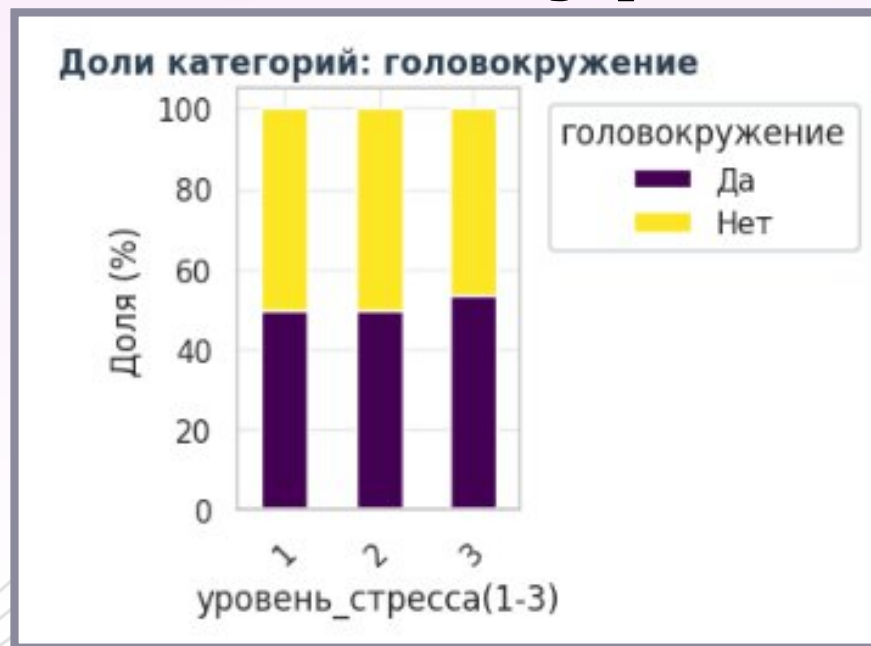
Количественные признаки vs уровень стресса



Самый сильный маркер –
уровень тревожности



Категориальные признаки vs уровень стресса



Доля людей, испытывающих **тревогу в семье**, резко возрастает с 49.4% до 57.4%.

Аналогично **головокружение** – скачок с 49.7% до 55.3%

Гипотезы

Уровень тревожности

- H_0 (Нулевая гипотеза): Уровень тревожности не влияет на уровень стресса.
- H_1 (Альтернативная гипотеза): Уровень тревожности статистически значимо влияет на уровень стресса.

Сеансы терапии

- H_0 : Люди с разным уровнем стресса посещают терапевта с одинаковой частотой.
- H_1 : Люди с высоким уровнем стресса чаще обращаются к психотерапевту.

Часы сна

- H_0 : Продолжительность сна не влияет на уровень стресса.
- H_1 : Продолжительность сна статистически значимо связана с уровнем стресса.

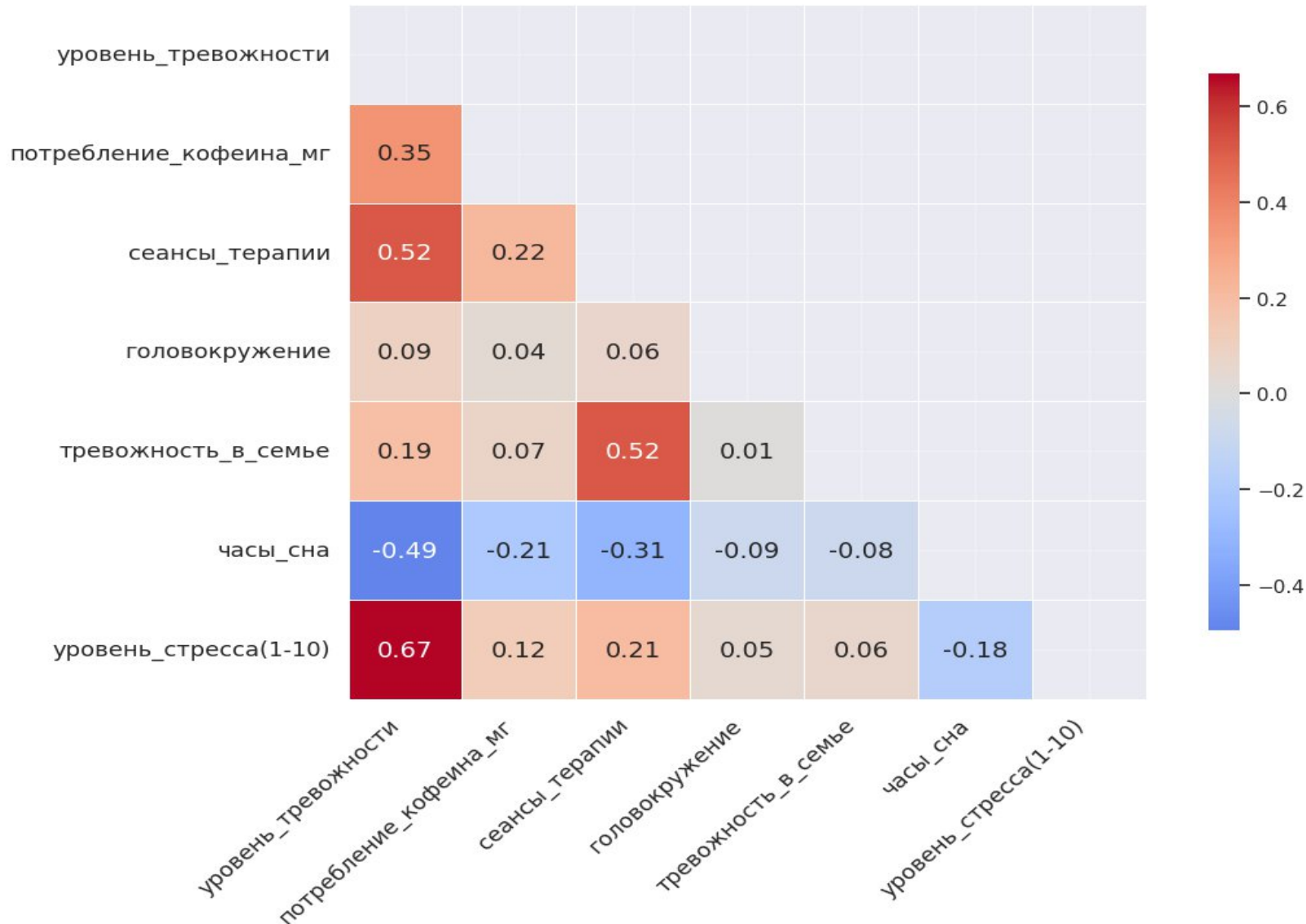
Потребление кофеина (мг)

- H_0 : Среднее потребление кофеина одинаково во всех группах стресса.
- H_1 : Потребление кофеина статистически значимо связано с уровнем стресса.

Регрессионный анализ

Корреляции и парный анализ

Взаимосвязь признаков с целевой переменной

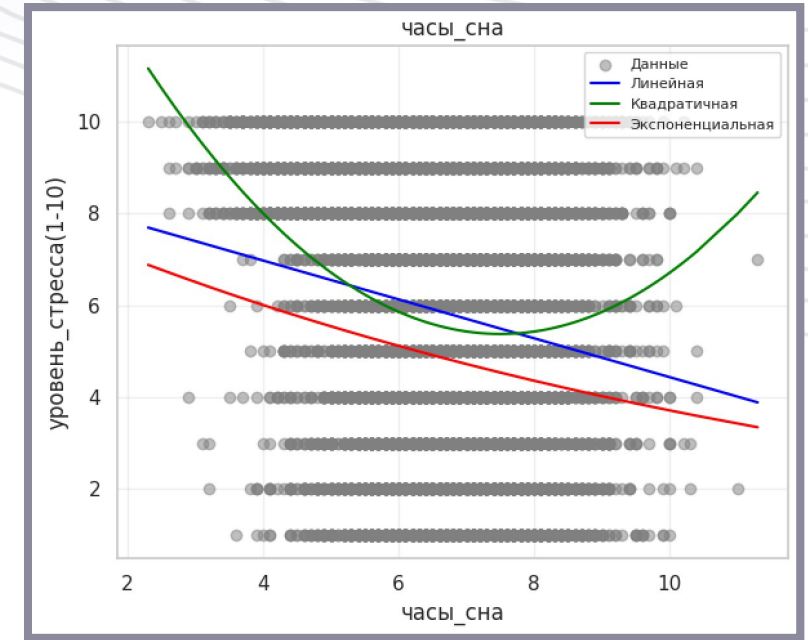
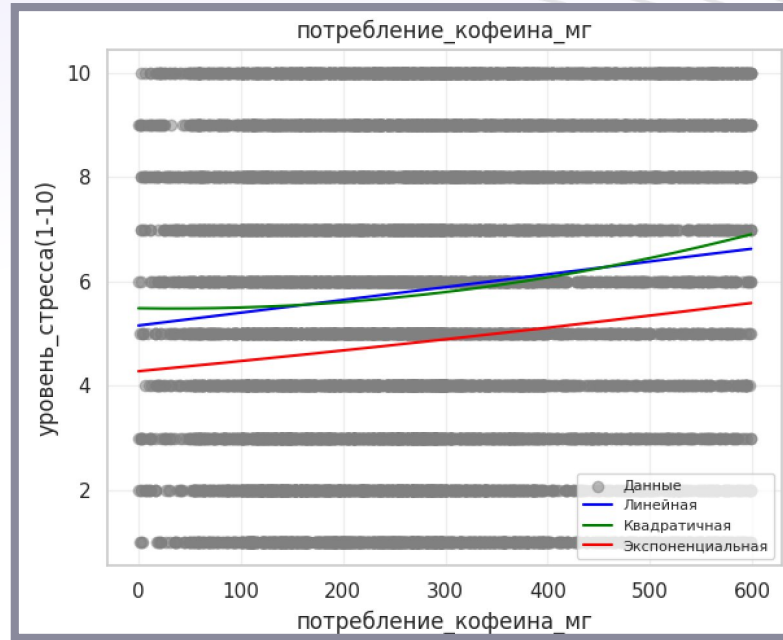
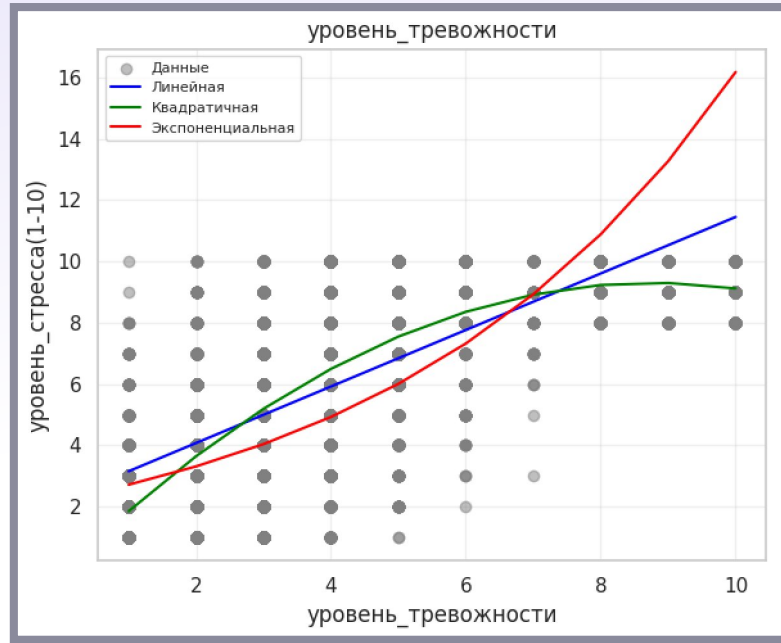


Целевая переменная:
Уровень стресса (1-10).

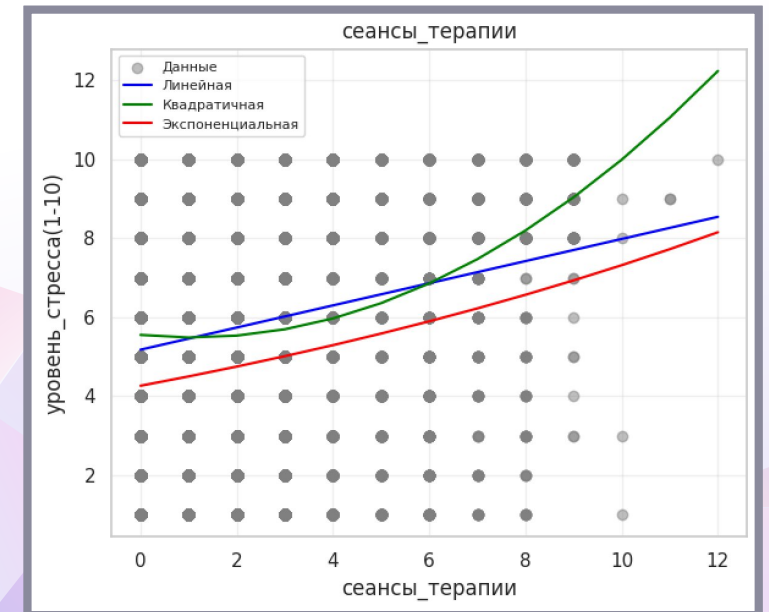
Сильные связи:
Тревожность (+0.67),
Сон (-0.49),
Терапия (+0.52).

Парная регрессия:
Все 6 факторов
статистически значимы
($p < 0.05$).

Корреляции и парный анализ



- ♦ Множественная регрессия: $R^2 = 51.0\%$, MAE = 1.68.
- ♦ Сравнение моделей: Квадратичная модель лучше описывает 4 из 6 факторов.
- ♦ Потеряли значимость: Головокружение и Тревожность в семье ($p > 0.05$ в множественной модели).



Парадоксы регрессии

- Сон: Парная $\beta = -0.42 \rightarrow$
Множественная $\beta = +0.44$
Причина: Влияние тревожности. При фиксированной тревожности больший сон ассоциирован с большим стрессом.
- Терапия: Парная $\beta = +0.28 \rightarrow$
Множественная $\beta = -0.23$
Причина: Люди со стрессом чаще ходят на терапию. Но при равной тревожности терапия снижает стресс.

Вывод: Наблюдается умеренная мультиколлинеарность.

Фактор	VIF
уровень_тревожности	6.03
потребление_кофеина _МГ	5.35
часы_сна	5.07
сеансы_терапии	4.1
тревожность_в_семье	2.95
головокружение	2.04

Итог

Главный драйвер стресса: Уровень тревожности ($\beta = 1.22$, $p < 0.001$).

Ограничения: Мультиколлинеарность между Тревожностью, Сном и Терапией.

Рекомендация: Для снижения стресса необходимо работать в первую очередь с общим уровнем тревожности, а не изолированно корректировать сон.